

تأثير التصميم التفاعلي والثورة الرقمية فى تصميم أثاث رياض الأطفال**" The Impact of Interactive Design and the Digital Revolution in Preschool Furniture Design "****م.د/ امل محمد فايق دياب**

مدرس بالمعهد العالي للفنون التطبيقية السادس من أكتوبر

Dr. Amal Mohamed Fayek DiabLecturer at the higher institute of applied arts 6th of Octoberdr.amal.fayek@gmail.com**ملخص البحث:**

يشهد العالم تحولاً رقمياً متسارعاً، حيث بات التصميم الرقمى يشكل ركيزة أساسية في مختلف المجالات، وكانت مشكلة البحث أن تطبيقات التصميم الرقمى التفاعلى في مجال تصميم أثاث رياض الأطفال لا تزال في بداياتها، ويهدف هذا البحث إلى إستكشاف الإمكانيات التي يتيحها التصميم التفاعلى والثورة الرقمية في هذا المجال، وكيف يمكن الإستفادة منه في تصميم أثاث ملائم للأطفال يساهم في تنميتهم الشاملة، وتتمثل أهمية البحث في توفير رؤى جديدة حول كيفية دمج التكنولوجيا في البيئة التعليمية لرياض الأطفال، إتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي القائم على جمع المعلومات و البيانات والصور من المراجع و المصادر ذات العلاقة، وقد تم توضيح المقصود بالذكاء الإصطناعي، الثورة الرقمية، والتصميم التفاعلى، ورياض الأطفال، تصميم الأثاث عامة، ثم توضيح المقصود بأثاث رياض الأطفال وماهى شروط تصميمه، وكيف يتم تصميم أثاث لرياض الأطفال بإستخدام التقنيات الحديثة والتصميم التفاعلى ليكون ملائم للأطفال بإختلاف أعمارهم، ويساهم في تنمية أفكارهم وإبداعاتهم، ثم تطرق البحث إلى التحديات التى تواجه إستخدام التصميم التفاعلى فى تصميم أثاث رياض الأطفال، وبعض الإستراتيجيات التى يمكنها تجاوز تلك التحديات. وتوصل البحث إلى أن التصميم التفاعلى والثورة الرقمية كان لهما أكبر الأثر فى تصميم أثاث ذكى وتفاعلى أكثر أمانا وصحة للأطفال، وتمثلت نتائج البحث فى ضرورة مواكبة تصميم أثاث رياض الأطفال للثورة الرقمية والذكاء الإصطناعي لخلق بيئات تعليمية أكثر تقدما لضمان الراحة والسلامة وتعزيز التعلم.

الكلمات المفتاحية:

الذكاء الإصطناعي- الثورة الرقمية - التصميم التفاعلى - رياض الأطفال - تصميم الأثاث - الإستدامة - الأثاث الذكى.

Abstract:

The world is witnessing a rapid digital transformation, with digital design becoming a fundamental pillar across various fields. The research problem lies in the fact that applications of interactive digital design in the field of preschool furniture design are still in their early stages. This research aims to explore the potential offered by interactive design and the digital revolution in this field, and how it can be utilized to design child-friendly furniture that contributes to their overall development. The significance of the research lies in providing new insights into how technology can be integrated into the educational environment of preschools. The research follows a descriptive-analytical approach, based on collecting information, data, and images from relevant references and sources. The study first clarifies the concepts of artificial intelligence, the digital revolution, interactive design, preschools, and general furniture design. It then explains the specific requirements for preschool furniture design, how to design

furniture using modern technologies and interactive design that is suitable for children of various ages, and how it contributes to the development of their ideas and creativity, The research also addresses the challenges faced when using interactive design in preschool furniture design, and some strategies that can help overcome these challenges, The research concluded that interactive design and the digital revolution have had the greatest impact on creating smarter, more interactive, and safer furniture for children. The findings emphasize the need for preschool furniture design to align with the digital revolution and artificial intelligence in order to create more advanced learning environments that ensure comfort, safety, and enhance learning.

المقدمة:

في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية، باتت هذه التقنيات تشكل ركيزة أساسية في مختلف مجالات الحياة، بما في ذلك مجال تصميم الأثاث، ويهدف هذا البحث إلى إستكشاف الآثار المترتبة على تطبيق التقنيات الرقمية والتصميم التفاعلي في تصميم أثاث رياض الأطفال، حيث تواجه رياض الأطفال تحديات عديدة في توفير بيئة تعليمية مثالية للأطفال، ومن هذه التحديات توفير أثاث ملائم يلبي إحتياجات الأطفال المتنوعة، ويسعى هذا البحث إلى طرح حلول مبتكرة لهذه المشكلة من خلال إستعراض دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والتصميم التفاعلي في تصميم أثاث رياض الأطفال وكيف تساهم هذه التقنيات في خلق بيئات تعليمية أكثر تفاعلية وإبداعاً وأماناً للأطفال.

أولاً: مشكلة البحث:

تواجه رياض الأطفال تحدي توفير بيئة تعليمية مثالية للأطفال، وأهم هذه التحديات عدم الإهتمام بتطبيق التقنيات الرقمية والتصميم التفاعلي في تصميم أثاث ملائم يلبي إحتياجات الأطفال المتنوعة.

ثانياً: أهمية البحث:

يوفر البحث رؤى جديدة حول كيفية دمج التكنولوجيا في البيئة التعليمية لرياض الأطفال. كما يساهم في تطوير صناعة الأثاث وتوجيهها نحو تصميم منتجات أكثر إبتكاراً وتفاعلاً وتلبية لإحتياجات الأطفال.

ثالثاً: أهداف البحث:

- توضيح التطبيقات المختلفة للتقنيات الرقمية والتصميم التفاعلي في تصميم أثاث رياض الأطفال.
- تحليل فوائد هذه التطبيقات على الأطفال والمعلمين.
- تقييم تأثير التصميم التفاعلي والتقنيات الرقمية في تصميم أثاث رياض الأطفال.
- تحديد التحديات التي تواجه تطبيق هذه التقنيات.

رابعاً: فروض البحث:

1. يؤدي إستخدام التصميم التفاعلي في تصميم أثاث رياض الأطفال إلى زيادة تفاعل الأطفال مع بيئتهم التعليمية.
2. يساهم التصميم التفاعلي في تصميم أثاث أكثر أماناً وصحة للأطفال.
3. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يخصص تصميم الأثاث ليناسب إحتياجات الأطفال الفردية.
4. تواجه تطبيق التصميم التفاعلي في تصميم أثاث رياض الأطفال بعض التحديات التقنية والمالية.

منهج البحث:

إتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي القائم على جمع المعلومات و البيانات والصور من المراجع و المصادر ذات العلاقة لبناء الإطار النظري للبحث .

المحور الأول:

* تعريفات البحث:

تعريف الذكاء الاصطناعي:

يعد الذكاء الاصطناعي فرعاً من علوم الكمبيوتر يهدف إلى إنشاء أنظمة يمكنها أداء المهام التي تتطلب عادة ذكاءاً بشرياً مثل الإدراك والاستدلال والتعلم واتخاذ القرار، وتتضمن مجالات الذكاء الاصطناعي تطوير الخوارزميات والبرامج الحاسوبية التي يمكنها تحليل البيانات والتعلم منها وعمل تنبؤات أو قرارات بناءً على هذا التحليل، ويمكن القول أيضاً، أن مفهوم الذكاء الاصطناعي يقصد به محاكاة عمليات الذكاء البشري بواسطة أنظمة خاصة تشبه أنظمة الكمبيوتر، ويتميز الذكاء الاصطناعي بالقدرة على " التفكير " و " التعلم " من خلال تحليل كميات كبيرة من البيانات، ويمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام أو إجراء تنبؤات أو تحديد الأنماط التي قد لا يتمكن البشر من إكتشافها. (1)

أهمية الذكاء الاصطناعي:

- **الكفاءة الإنتاجية:** يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة المهام المختلفة، وهذا يؤدي إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية.
- **التخصيص:** يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي على تخصيص الخبرات للعملاء والمستخدمين، على سبيل المثال يمكن باستخدام مفاهيم الذكاء الاصطناعي إقتراح منتجات أو خدمات بناءاً على تفضيلات المستخدم وسلوكه.
- **الدقة:** يمكن للذكاء الاصطناعي معالجة كميات هائلة من البيانات وتحديد الأنماط التي قد لا يتمكن البشر من إكتشافها ويمكن أن يؤدي هذا إلى تنبؤات أكثر دقة واتخاذ قرارات أفضل.
- **الابتكار:** يمكن أن يتمكن الذكاء الاصطناعي من تطوير منتجات وخدمات جديدة لم تكن ممكنة في السابق.
- **الفاعلية من حيث التكلفة:** يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في تقليل التكاليف عن طريق أتمتة المهام وتقليل الحاجة إلى التدخل البشري.

تعريف الثورة الرقمية:

هو تطوير التكنولوجيا من الميكانيكية والتناظرية إلى الرقمية، وحاليا أصبحت أجهزة الكمبيوتر الرقمية وحفظ السجلات الرقمية هي القاعدة، وقد أدى إدخال التكنولوجيا الرقمية أيضاً إلى تغيير الطريقة التي يتواصل بها البشر الآن عبر أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة والإنترنت.

كما أسفرت الثورة الرقمية عن تأثيرات إجتماعية واسعة النطاق وتغييرات واسعة في نمط الحياة وقد زادت من القدرة على التواصل والعثور على المعلومات الهامة وتحسينها، بالإضافة إلى ذلك فقد جعلت العولمة ممكنة مما أدى بدوره إلى إنتاجية أعمال أكثر فعالية وكفاءة. (1)

تعريف التصميم التفاعلي:

هو مجال يركز على تصميم تجارب تفاعلية بين المستخدمين والمنتجات أو الخدمات. بمعنى آخر، هو فن وعلم تصميم الطريقة التي يتفاعل بها الأشخاص مع الأجهزة والأنظمة، سواء كانت هذه الأجهزة هواتف ذكية، أجهزة لوحية، حواسيب، أو حتى الأجهزة المنزلية الذكية.

أهداف التصميم التفاعلي:

- **تسهيل الاستخدام:** جعل المنتج سهل التعلم والإستخدام حتى للمستخدمين الجدد.
- **تحسين تجربة المستخدم:** خلق تجارب ممتعة ومجزية للمستخدمين.
- **زيادة الكفاءة:** مساعدة المستخدمين على تحقيق أهدافهم بأسرع وقت ممكن وبأقل جهد.

• **بناء علاقات قوية:** إنشاء روابط عاطفية بين المستخدمين والمنتجات.

أهمية التصميم التفاعلي:

في عالمنا الرقمي الحالي، أصبح التصميم التفاعلي عنصراً أساسياً في نجاح أي منتج أو خدمة. تصميم تفاعلي جيد يجعل المنتج أكثر جاذبية للمستخدمين، ويحسن من تجربة إستخدامهم، ويحقق لهم الراحة والرفاهية.

تعريف رياض الأطفال:

تعد رياض الأطفال من أهم المراحل التعليمية التي تؤثر بشكل كبير على نمو الأطفال وتطورهم ويتطلب تصميم الأثاث في هذه البيئة استخدام تكنولوجيا متقدمة لضمان الراحة والسلامة وتعزيز التعلم.

رياض الأطفال ليست مجرد مرحلة تعليمية مبكرة، بل هي حجر الزاوية الذي يبني عليه الطفل مستقبله التعليمي والإجتماعي، من خلال توفير بيئة تعليمية غنية ومتنوعة، حيث تُسهم رياض الأطفال في تنمية جميع جوانب شخصية الطفل، وتعدّه بشكل أفضل للنجاح في المراحل التعليمية اللاحقة وفي حياته ككل، وسوف نلقى نظرة سريعة على مفهوم رياض الأطفال ثم أثاث رياض الأطفال من حيث أنواعه، وكيفية إختياره، وتأثير التصميم التفاعلي في تصميمه.

مفهوم رياض الأطفال:

تعرف رياض الأطفال بأنها مرحلة تعليمية مبكرة تأتي في فترة ما قبل المدرسة، تدمج ما بين التعليم واللعب، يُديرها مجموعة من المربين والمؤهلين مهنيًا، وتتراوح أعمار الأطفال الذين يُسجلون في رياض الأطفال ما بين ثلاث إلى خمس سنوات، حيث تُركّز رياض الأطفال على تطوير مهارات الطفل وتعليمه، فهي تهدف إلى تحقيق النمو المتوازن والمتكامل للطفل من مختلف النواحي العقلية والجسمية والإجتماعية والنفسية، بالإضافة إلى تنمية قدراته من خلال ممارسة النشاط الحرّ واللعب.

كما تعمل رياض الأطفال على تعليم الأطفال أساسيات التعليم بطريقة ممتعة ومرحة ليتمكن من تقبل العالم الآخر حيث إنها تتيح له الإكتشاف والنشاطات الحركية المختلفة بشكل مميز ليتم إكتشاف ميوله وقدراته العقلية التي تساعد على إكتساب المواهب والقدرة على التعلم والتأقلم مع الجو الخارجي والتعامل مع أشخاص جدد بعيداً عن محيط المنزل. (1)

أهمية رياض الأطفال:

رياض الأطفال تُعدّ مرحلة حيوية في حياة الطفل، حيث تُعدّ أساساً قوياً يبني عليه الطفل كل مراحل التعليم اللاحقة، حيث تسهم هذه المرحلة في:

- **تهيئة الطفل للتعليم الرسمي:** يُعتبَرُ الطفل أكثر استعداداً للاندماج في البيئة المدرسية بفضل الخبرات التعليمية والإجتماعية التي يكتسبها في رياض الأطفال.
- **تعزيز الثقة بالنفس:** الأنشطة المتنوعة التي يشارك فيها الأطفال تُسهم في بناء ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم، مما يُساعدهم في مواجهة التحديات المستقبلية.
- **تحفيز الإبداع والخيال:** تُعتبَرُ رياض الأطفال البيئة المثالية لتنمية خيال الطفل وإبداعه من خلال اللعب الحر والأنشطة الفنية. (2)



الصورة (2،1) توضيح جانب من رياض الأطفال

تعريف تصميم الأثاث:

تصميم الأثاث: هو العملية الإبداعية التي تهدف إلى خلق قطع أثاث وظيفية وجمالية. ويُعدّ تصميم الأثاث من التطبيقات المعمارية والفنية التي تسمح بامتلاك قطع عملية جميلة في المكان، تثبت الشعور بالراحة وتعبر عن ثقافة المستخدم وشخصيته من خلال أسلوب التصميم ونوع الأثاث. وقد شهدت صناعة تصميم الأثاث تطوراً كبيراً على مدى السنوات العديدة الماضية، حيث تطورت التصاميم من طابعها التقليدي والبسيط إلى طابع أكثر تعقيداً وتطويراً يخلط بين المواد وأشكالها ووظائفها الأساسية، ولم يقتصر هذا التطور على المظهر والشكل فقط، بل إمتد الأمر ليتعلق بمواءمة الوظائف والأسلوب والتفاصيل المعقدة لمواد التصنيع لإنشاء قطعة أثاث فريدة تصمد أمام إختبار الزمن والجودة. (3)

مبادئ التطور في عالم تصميم الأثاث:

يعتمد أي تطور في أي صناعة على مجموعة من المبادئ والأفكار التي يتم إستحداثها للحصول على أفضل فائدة، وهذا ما حدث في تصميم الأثاث حيث تنوعت مبادئ التطور في تصميم الأثاث وهي كالتالي:

1- تحقيق التوازن بين الشكل والوظيفة:

يكن جوهر التطور في تصميم الأثاث في خلق التوازن المثالي بين الشكل والوظيفة في المواد المستخدمة في التصميم.

2- التركيز على الجودة والإحترافية:

يتضمن تصميم الأثاث المتطور التزاماً تاماً بالجودة والاحترافية في إختيار المواد وإنشاء قطع الأثاث منها.

3- الابتكار والأصالة:

التطور هو توأم الابتكار، فالإبتكار الدائم والتفكير خارج الصندوق يعمل على تسارع عملية التطور في تصميم الأثاث، فلا يوجد حدوداً للإبداع عند مصممي الأثاث.

تعريف الاستدامة والتصميم الصديق للبيئة:

مع تزايد الوعي بالقضايا البيئية، يتبنى المصممون ممارسات مستدامة تهدف إلى تقليل التأثير السلبي على البيئة من خلال إختيار المواد المعاد تدويرها في التصميم وتبني عمليات التصنيع الصديقة للبيئة، ويمكن تحقيق ذلك بعدة طرق:

1. إستخدام المواد المستدامة: مثل الخشب المعتمد من قبل مجلس رعاية الغابات (FSC)، والبامبو،

والخيزران، والمعادن المعاد تدويرها، والبلاستيك المعاد تدويره، الأقمشة الطبيعية.

2. إعادة التدوير وإعادة الاستخدام: تحويل الأثاث القديم إلى قطع جديدة من خلال إعادة التدوير، أو إعادة التشكيل.

3. التصميمات المعيارية: الأثاث الذي يمكن تفكيكه وإعادة تجميعه بطرق مختلفة ليكون متعدد الاستخدامات.

4. الكفاءة في الإنتاج: تقليل النفايات أثناء عملية التصنيع وإستخدام الطاقة المتجددة في الإنتاج.

5. إختيار الأثاث طويل العمر: تصميمات عالية الجودة تدوم طويلاً وتقل الحاجة للإستبدال المتكرر.

المحور الثاني:

✳ تصميم الأثاث الذكي التفاعلي:

أحدثت التطورات في التكنولوجيا ثورة في طريقة تصميم الأثاث، فإستخدام أدوات التصميم الرقمية، مثل التصميم ثلاثي الأبعاد، أصبح بإمكان المصممين إنشاء وإختبار وتعديل تصميماتهم بمستوى عالي من الدقة والكفاءة لم يكن متاحاً قديماً، ويقوم مصممي الأثاث في الوقت الراهن بإنشاء العديد من النماذج التصميمية الرقمية بدقة عالية، وتحاكي الواقع ويمكن اختبارها وتجربتها قبل البدء في عملية التنفيذ، إنها ثورة عظيمة أسهمت في رفع مستوى الإحترافية والجمال لتصاميم الأثاث المختلفة. (1)

تعريف الأثاث الذكي التفاعلي:

إنعكست الثورة المتمثلة في ظهور المنازل الذكية على صناعة الأثاث حول العالم، وحفزت مصممي الأثاث على إبتكار الأثاث الذكي التفاعلي، فظهرت تصاميم الأثاث التي تحتوي أجهزة الشحن المدمجة وصولاً إلى القطع التي يتم التحكم بوظائفها عن طريق تطبيق الهاتف. (1)

- هو أثاث مُدمج بتقنيات حديثة تتيح له أداء وظائف تتجاوز وظائفه التقليدية، مما يجعله أكثر تفاعلاً مع المستخدم والبيئة المحيطة.

- هو الأثاث الذي يستخدم تقنيات مثل إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي لتوفير تجربة مستخدم مخصصة ومرنة.

- هو أثاث متصل بالإنترنت ويمكن التحكم فيه عن بعد بإستخدام الأجهزة الذكية مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والأوامر الصوتية.

- هو الأثاث الذي يجمع بين التصميم الجذاب والوظائف المتقدمة لتلبية إحتياجات المستخدم المعاصر.

ببساطة، الأثاث الذكي التفاعلي هو أثاث "يفهم" إحتياجات المستخدم ويتكيف معها ويتفاعل معه لتوفير الراحة والفعالية القصوى في حياته اليومية.

مزايا الأثاث الذكي التفاعلي:

- الراحة: يمكن للأثاث الذكي التفاعلي أن يتكيف مع وضعية المستخدم الجسدية وتفضيلاته الشخصية لتوفير أقصى قدر من الراحة.

- الفعالية: يمكن للأثاث الذكي أن يجعل حياة المستخدم اليومية أكثر سهولة وفعالية من خلال أتمتة المهام الروتينية.

- التخصيص: يمكن تخصيص الأثاث الذكي التفاعلي ليناسب الإحتياجات والتفضيلات الفردية.

- الابتكار: يمثل الأثاث الذكي التفاعلي أحدث التطورات في مجال التصميم والتكنولوجيا، لذلك فهو يجمع بين الوظيفة والشكل الأنيق الجذاب.

ويتمثل تأثير الثورة الرقمية في تصميم الأثاث فيما يلي: (2)

• التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD):

- أصبحت عملية التصميم أكثر دقة وسرعة.
- يمكن للمصممين إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد واقعية للأثاث قبل إنتاجه.
- تسهيل عملية التعديل والإضافة على التصميم.

• الطباعة ثلاثية الأبعاد :

- إنتاج قطع أثاث فريدة من نوعها حسب الطلب.
- تخصيص الأثاث ليناسب المساحات الصغيرة أو التصميمات المعقدة.
- تصميم الأثاث المخصص للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك باستخدام التكنولوجيا لتطوير أثاث يلبي احتياجات الأطفال ذوي الإعاقات الحركية أو البصرية أو السمعية.
- تجربة تصميم أكثر مرونة وإبداعية.

• الأتمتة في الإنتاج :

- زيادة كفاءة الإنتاج وتقليل الأخطاء.
- توفير الوقت والمال.
- إنتاج قطع أثاث بكميات كبيرة وجودة عالية.

• المواد الذكية :

- استخدام مواد تتغير خصائصها استجابة للتغيرات في البيئة المحيطة، مثال: الأثاث الذي يتغير لونه أو شكله حسب الإضاءة أو درجة الحرارة.

• الأثاث الذكي التفاعلي:

- دمج الأثاث مع التكنولوجيا لخلق قطع وظيفية وذكية، مثال: الطاولات القابلة للارتفاع، الكراسي التي تتكيف مع وضعية الجلوس، والخزائن الذكية.

• الواقع الافتراضي والمعزز :

- تقديم تجربة تسوق تفاعلية للعملاء.
 - السماح للعملاء بمشاهدة كيف سيبدو الأثاث في مساحتهم الخاصة قبل الشراء.
- وبذلك فقد أسهمت هذه التقنيات في توسيع آفاق ما هو ممكن في تصميم الأثاث، مما سمح للمصممين بتحويل أفكارهم الأكثر إبداعاً إلى واقع.

المحور الثالث:

* تصميم أثاث رياض الأطفال:

أثاث رياض الأطفال هو مجموعة من العناصر المصممة خصيصاً لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومريحة للأطفال الصغار، حيث يساعد في تعزيز التعلم والتفاعل الاجتماعي، حيث يتم تصميمه ليكون آمناً، مريحاً، ومشجعاً على اللعب والتعلم. ويجب أن يكون أثاث الروضات مصمماً بطريقة تراعي احتياجات الأطفال في هذه المرحلة العمرية فنجد أن الأثاث له تأثير كبير على قدرة الأطفال على التركيز والانخراط في الأنشطة التعليمية، بالإضافة إلى ذلك، يساهم التصميم الجيد في تعزيز إستقلالية الأطفال وتشجيعهم على إستكشاف البيئة من حولهم. (1)

أهمية إختيار أثاث رياض الأطفال :

- إختيار الأثاث الملائم يوفر الراحة النفسية والجسدية للأطفال.
- إختيار الأثاث المريح والمناسب لحجم الأطفال يساعدهم على التركيز والإنخراط في الأنشطة بشكل أفضل وتحفيز الإبداع والتعلم.
- إختيار الأثاث الذي يتيح للأطفال حرية الحركة والتفاعل مع بعضهم البعض يعزز من مهاراتهم الإبداعية والاجتماعية.
- إختيار الأثاث المزود بحواف ناعمة وتصميمات آمنة يحمي الأطفال من الإصابات ويخلق بيئة أكثر أمانًا.

الشروط الواجب توافرها في أثاث رياض الأطفال:

السلامة: من أهم الأشياء التي يجب مراعاتها عند إختيار أثاث الحضانة ورياض الأطفال، مع تعرض الأطفال الصغار لخطر السقوط والإصابات، من المهم إختيار الأثاث المصمم بأسلوب يراعى سلامتهم، مثلاً: القطع ذات الحواف والزوايا المستديرة ، فضلاً عن الهيكل القوي لتقليل مخاطر الحوادث.

المتانة: مهمة أيضاً، حيث من المحتمل أن يشهد أثاث الحضانة ورياض الأطفال استخداماً كثيفاً وتآكلاً، لذلك يتم إختيار قطع الأثاث المصنوعة من مواد عالية الجودة، مثل الخشب الصلب أو المعدن، للتأكد من استمرارها لسنوات قادمة.

المرونة: عامل رئيسي آخر يجب مراعاته عند إختيار أثاث الحضانة ورياض الأطفال، مع مجموعة من الأنشطة والإحتياجات المختلفة من المهم أن يكون أثاث يمكن إعادة ترتيبه أو نقله بسهولة لإستيعاب الأنشطة المختلفة طاولات وكراسي بعجلات أو تصميمات خفيفة الوزن يمكن نقلها وتخزينها بسهولة عند عدم استخدامها.

تصميم أثاث رياض الأطفال:

تصميم أثاث رياض الأطفال هو عملية خاصة تتطلب إهتماماً دقيقاً بإحتياجات الأطفال الصغار، ويختلف تصميم أثاث رياض الأطفال عن الأثاث المنزلي أو المكتبي، حيث يجب أن يكون:

- **آمناً:** يجب أن يكون الأثاث خالياً من الزوايا الحادة والمواد السامة وأن يكون مستقرًا لمنع الإصابات، كما يجب تفحص آليات الإغلاق والفتح في الأثاث للتأكد من سهولة إستخدامها وعدم تسببها في أي خطر على الأطفال.
- **متيناً:** يجب أن يتحمل الإستخدام المكثف من قبل الأطفال، وأن يكون قادراً على تحمل الأوزان والضغط، ومقاوم للخدش والتلف لضمان صموده أمام الإستخدام اليومي.
- **مرناً:** يجب أن يكون الأثاث قابلاً للتعديل والتكيف مع نمو الأطفال وإحتياجاتهم المتغيرة، كما يجب أن تكون الكراسي والطاولات قابلة للتكديس لتوفير مساحة تخزين إضافية وسهولة التنظيف.
- **محفزاً للتعليم:** يجب أن يكون تصميم الأثاث مشجعاً للتعليم واللعب، وأن يوفر بيئة تعليمية ممتعة.
- **ملوناً بالألوان الزاهية وممتعاً:** يجب أن يكون الأثاث ذو مظهر جذاب وجميل لجذب إنتباه الأطفال وتحفيزهم على الإستخدام الإيجابي وتحفيز خيالهم.
- **مساحات تخزين فعالة:** يتيح تصميم الأثاث الجيد توفير مساحات تخزين مخصصة للألعاب والكتب، مما يساعد في تنظيم الفصول وتعزيز مفهوم الإنضباط بين الأطفال.

لذلك يعتبر تصميم أثاث رياض الأطفال عملية حساسة تتطلب إهتماماً بتلبية إحتياجات الطفل وتشجيع نشاطه وفضوله، ويجب أن يكون الأثاث ملائماً لأعمار الأطفال ويتسم بالألوان الزاهية والتصاميم المحببة لتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة التعليمية والاستكشاف، وتعتبر جودة أثاث رياض الأطفال والمواد المستخدمة في تصنيعه أمورا حيوية، حيث يسهم

ذلك في توفير بيئة آمنة ومستدامة للأطفال. ويجب أن يكون الأثاث الرياضي قابل للتكيف مع الأنشطة المتنوعة التي يتعرض لها الأطفال في رياض الأطفال.

باختصار، تتميز تصميمات الأثاث لفصول رياض الأطفال بالابتكار والاهتمام بتحسين تجربة التعلم لدى الأطفال، ويجعل رحلتهم التعليمية أكثر متعة وفائدة، مما يجعل فصول رياض الأطفال مكانًا مثاليًا للنمو والإكتساب المعرفي.



الصورة (3.4) مجموعة مقاعد وطاولات متنوعة للأطفال



الصورة (5) توضح غرفة في رياض الأطفال بها مقاعد مختلفة واسرة تناسب الأطفال (1)

أنواع الأثاث المصمم لرياض الأطفال:

تصميمات الأثاث تعد جزءًا أساسيًا من تصميم الحضانات ورياض الأطفال لتوفير بيئة تعليمية مريحة ومحفزة، وأهم أنواعها مايلي:

- الطاولات والكراسي المتعددة الألوان والمصممة خصيصا لرياض الأطفال تعتبر منتجات أساسية في التصميم لجذب إنتباه الأطفال وتشجعهم على المشاركة في الأنشطة التعليمية.
- الرفوف ووحدات التخزين تعزز التنظيم وتسهم في تطوير مهارات الأطفال في العثور على الأشياء وإستخدامها، فالمنتجات متعددة الإستخدام مثل الأرفف المتحركة تساعد في تحسين إستغلال المساحة في رياض الأطفال.
- الأرضيات المبطنة والسجاد الملون يجعلان المكان مريحًا وآمنًا للأطفال أثناء اللعب والتعلم.
- السجاد التعليمي بالأشكال والألوان يسهم في تعليم الأطفال المفاهيم الأساسية بشكل ممتع.
- أماكن الجلوس يحتاج الأطفال إلى مكان للجلوس والاسترخاء، لذا يجب توفير كراسي مريحة أو أكياس فول لمكان مخصصا ليكون مريحًا للقراءة أو ممارسة الألعاب أو مشاهدة التلفزيون.

- المناضد والكراسي المخصصة والمضادة للإنزلاق تناسب أعمار مختلفة، وتضمن الراحة والدعم للأطفال أثناء الجلوس والإستخدام.
- أسرة مريحة آمنة لراحة الأطفال أثناء القيلولة أو الإسترخاء مثل الأسرة ذات الطابق الواحد أو ذات الطابقين أو الأسرة العلوية أو الأسرة الدوارة لزيادة المساحة إلى أقصى حد.
- مناطق للألعاب يجب أن تحتوي الروضة على منطقة مخصصة للعب مثلا : طاولة لعب أو مطبخ لعب أو خيمة للعب الخيالي.



الصورة (5،6) مناطق اللعب في رياض الأطفال

المحور الرابع:

※ تأثير الثورة الرقمية والتصميم التفاعلي على تصميم أثاث رياض الأطفال:

- لقد غير التصميم التفاعلي والثورة الرقمية الطريقة التي ننظر بها إلى التصميم بشكل عام، وبالتأكيد أثر بشكل كبير على تصميم أثاث رياض الأطفال. ويتمثل هذا التأثير في إستخدام مواد جديدة: إستخدام مواد خفيفة ودائمة مثل البلاستيك المقوى، الخشب المعالج، والمعدن المقاوم للصدأ. تصميم مرن: تطوير أثاث قابل للتعديل والتحويل، مما يسمح بتغيير الإستخدام وفقاً للأنشطة المختلفة. تقنيات التفاعلية: دمج التكنولوجيا مثل الألواح الذكية أو شاشات اللمس لتعزيز التعلم التفاعلي. ونوضح فيما يلي بعض إسهامات الثورة الرقمية والتصميم التفاعلي والتي تدعم تطوير تصميم أثاث رياض الأطفال: (1)
- التصميم المخصص:

يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل إحتياجات الأطفال واحتياجات المعلمين، ثم تصميم أثاث مخصص تماماً لتلبية هذه الإحتياجات. مثلاً، يمكن تصميم طاولات وأكواب بأحجام وأشكال تناسب أيدي الأطفال الصغيرة، أو تصميم مقاعد مريحة وداعمة للظهر لتشجيع الأطفال على الجلوس والتركيز.

- الأمان والسلامة:

يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل المواد المستخدمة في تصنيع الأثاث وتقييم سلامتها للأطفال. كما يمكنه تصميم أثاث خالٍ من الزوايا الحادة والمواد السامة، مما يضمن بيئة آمنة للأطفال للعب والتعلم فيها.

- التفاعلية والتعليم:

يمكن إستخدام التصميم التفاعلي في الأثاث لجعله أكثر تفاعلية وتعليمية. مثلاً، يمكن تصميم طاولات تفاعلية تعرض الألوان والأشكال والأرقام، أو مقاعد تحتوي على أجهزة استشعار تستجيب لحركة الأطفال وتصدر أصواتاً أو أضواءً مشجعة.

- الاستدامة:

يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في تصميم أثاث مستدام من مواد صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير، كما يمكنه تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل النفايات الناتجة عن عملية التصنيع.

- التصميم المبتكر:

تستخدم برامج التصميم ثلاثي الأبعاد لإنشاء أثاث مخصص يلبي إحتياجات الأطفال من حيث العمر والقدرات. فيمكن تصميم أثاث على شكل حيوانات أو شخصيات كرتونية، مما يجعل بيئة رياض الأطفال أكثر جاذبية.

- الإضاءة الذكية:

يمكن التحكم في إضاءة رياض الأطفال عن بعد، وتغيير ألوانها وشدها، مما يخلق أجواء مختلفة تناسب الأنشطة المختلفة.

- التكلفة:

يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين عملية التصنيع وتقليل التكاليف، مما يجعل أثاث رياض الأطفال أكثر إنتشاراً بأسعار معقولة.

وبناءً على ذلك يكون للتصميم التفاعلي والثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي التأثير الواضح على تصميم الأثاث لرياض الأطفال.

أولاً: تأثير تقنيات الثورة الرقمية والتصميم التفاعلي على مصممي الأثاث:

- محاكاة ثلاثية الأبعاد: يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد واقعية لأثاث رياض الأطفال، مما يسمح للمصممين بتقييم التصميم قبل إنتاجه.
- التعلم الآلي: يمكن استخدام خوارزميات التعلم الآلي لتحليل البيانات المتعلقة بإحتياجات الأطفال وتفضيلاتهم، ثم تصميم أثاث يلبي هذه الإحتياجات بشكل أفضل.
- الواقع المعزز: يمكن استخدام تقنية الواقع المعزز للسماح للمعلمين برؤية كيف سيبدو الأثاث في الروضة قبل شرائه.
- الروبوتات: يمكن استخدام الروبوتات في تصنيع الأثاث وتجميعه بدقة عالية.
- التحليلات الذكية: يمكن تحليل بيانات استخدام الأثاث لتحديد نقاط القوة والضعف وتحسين التصميم المستقبلي.

ثانياً: تطبيقات التصميم التفاعلي والثورة الرقمية على أثاث رياض الأطفال:

طاوولات تفاعلية ذكية:

- تعلم الألوان والأشكال : يمكن تجهيز الطاولة بشاشة لمس تعرض ألواناً وأشكالاً مختلفة. عندما يلمس الطفل شكلاً ما، تتحدث الطاولة وتخبره باسم الشكل ولونه، مما يعزز مهاراته اللغوية والتعرف على الأشكال.
- حل المسائل الحسابية : يمكن للطاولة عرض مسائل حسابية بسيطة، مثل الجمع والطرح. يستطيع الطفل استخدام قلم خاص أو أصابعه للإجابة على المسائل، وتقوم الطاولة بتصحيح الإجابات وتقديم تشجيع.
- تعلم الحروف والأبجدية : يمكن للطاولة عرض حروف الأبجدية، وعند لمس حرف ما، تتحدث الطاولة وتقول إسم الحرف وكلمة تبدأ بهذا الحرف، مما يساعد الطفل على تعلم القراءة والكتابة.



صورة (8) منضدة تفاعلية صممت لمساعدة الأطفال على التعلم.



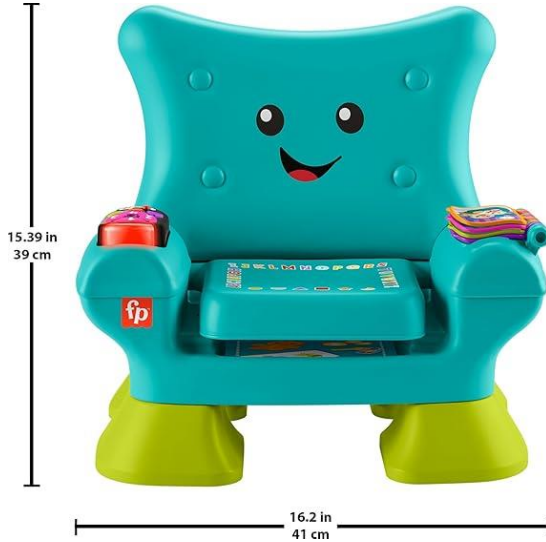
صورة (7) لطاولات مدمجة تفاعلية، الطاولات منخفضة الارتفاع وملونة، وتحتوي على شاشات تفاعلية لتعزيز التجربة التعليمية.



الصورة (10:9) توضيح طاولات اللعب التفاعلية (1)

مقاعد ذكية:

- المقاعد الذكية هي مقاعد مجهزة بتقنيات حديثة تتيح للأطفال التفاعل معها بطرق مبتكرة. قد تحتوي هذه المقاعد على شاشات تعمل باللمس، ومكبرات صوت، وأجهزة استشعار، وألعاب تفاعلية، وغيرها من الميزات التي تهدف إلى:
- **قياس النمو:** يمكن تجهيز المقاعد بأجهزة استشعار تقيس طول الطفل ووزنه بشكل دوري، وتقدم تقارير تفصيلية حول نمو الطفل.
 - **تتبع النشاط:** يمكن للمقاعد تتبع حركة الطفل أثناء الجلوس، وتقديم ملاحظات للمربين حول وضعية جلوس الطفل وتشجيعه على الجلوس بشكل صحيح.
 - **تقديم تغذية راجعة:** يمكن للمقاعد تقديم تغذية راجعة صوتية أو بصرية للطفل، مثل تشجيعه على التركيز أو مكافأته على الجلوس بهدوء.



صورة (12) يكون المقعد مجهزًا بمكبرات صوت عالية الجودة لتقديم تجربة صوتية غنية أثناء اللعب أو التعلم. يمكن للأطفال الاستماع إلى الموسيقى، الحكايات، والأصوات الطبيعية، الوضعية الصحيحة للجلوس.



صورة (11) يحتوي المقعد على أجهزة استشعار تراقب حركة الطفل ووضعيته أثناء الجلوس، يمكن لهذه الأجهزة استخدام البيانات التي يتم جمعها لتحسين تجربة المستخدم أو تقديم ملاحظات حول الوضعية الصحيحة للجلوس.

استخدام الجدران كوسيلة تفاعلية للأطفال:

- **قصص تفاعلية :** يمكن تغطية الجدران بشاشات تفاعلية تعرض قصصًا مصورة. يمكن للأطفال التفاعل مع القصة عن طريق لمس الصور أو الإجابة على الأسئلة، مما يحفز خيالهم ومهاراتهم في الحوار.
- **ألعاب تعليمية:** يمكن للجدران التفاعلية عرض ألعاب تعليمية مختلفة، مثل ترتيب الأشكال أو حل الألغاز، مما يجعل التعلم ممتعًا وتفاعليًا.
- **رسم تفاعلي:** يمكن للأطفال الرسم على الجدران التفاعلية باستخدام أقلام خاصة، وتشاهد رسوماتهم تتحرك وتتغير، مما يعزز إبداعهم ومهاراتهم الفنية. (1)



صورة (13، 14) توضحان شاشة عرض (الوحة) إلكترونية حساسة بيضاء يتم التعامل معها باستخدام حاسة اللمس (بإصبع اليد أو أقلام الحبر الرقمي) ويتم توصيلها بالحاسب الآلي حيث تعرض وتتفاعل مع تطبيقات الحاسب المختلفة المخزنة على الحاسب سواء بشكل مباشر أو من بُعد، وعادة ما تكون ألواح الكتابة التفاعلية مثبتة على جدران الفصول الدراسية أو تكون لها منصات متحركة.

أرضيات ذكية:

- ألعاب الحركة : يمكن للأرضيات الذكية اكتشاف حركة الأطفال وتقديم ألعاب تفاعلية، مثل القفز على الأشكال أو تتبع الخطوط، مما يشجع على النشاط البدني والتنسيق الحركي.
- تعلم الأرقام والأحرف : يمكن للأرضيات عرض أرقام وحروف كبيرة، وعندما يقف الطفل على رقم أو حرف، تتحدث الأرضية وتقول اسمه، مما يساعد الطفل على التعرف على الأرقام والأحرف. (1)



صورة (15) لفصل دراسي يحتوي على عرض أرضي تفاعلي يُظهر حروفًا وأرقامًا ملونة تضيء عند تفاعل الأطفال معها.

ألعاب تعليمية ذكية:

- مكعبات ذكية : يمكن تجهيز مكعبات اللعب بأجهزة استشعار، وعندما يتم تجميع المكعبات معًا بطريقة معينة، تتحدث المكعبات وتشكل كلمات أو جمل بسيطة.



صورة (17) عندما يضع الطفل مكعبًا معينًا في المكان الصحيح، تصدر المكعبة صوتًا أو ضوءًا معينًا، أو تقدم تعليقًا صوتيًا.

صورة (16) مكعبات ملونة تصدر أصواتًا موسيقية مختلفة عند ضربها أو هزها، تنمي الحس الموسيقي لدى الأطفال، وتحفز إبداعهم.

- **سجاد تفاعلي:** سجاد يحتوي على أجهزة استشعار تستجيب لحركة الطفل. يمكن للطفل القفز على السجاد لتنشيط ألعاب مختلفة، مثل القفز على الأرقام أو الحروف، أو اللعب بألات موسيقية إفتراضية.



صورة (18) سجادة تفاعلية تحتوي على شخصيات كرتونية وأصوات، تساعد الأطفال في تعلم الأرقام والحروف. (1)

روبوتات تعليمية تتفاعل مع الأثاث:

- **روبوتات مساعدة:** روبوتات صغيرة يمكنها التحرك على الأرضية أو الطاولات وتقديم المساعدة للأطفال في مهام مختلفة، مثل قراءة القصص، أو شرح المفاهيم العلمية، أو لعب الألعاب.
- **روبوتات لعب:** روبوتات مصممة خصيصًا للعب مع الأطفال، مثل روبوتات يمكنها لعب كرة القدم أو الرقص. يمكن لهذه الروبوتات أن تتعلم من تفاعلاتها مع الأطفال وتصبح أكثر ذكاءً بمرور الوقت.
- **روبوتات مرافقة:** روبوتات مصممة لتكون رفيقًا للطفل، يمكنها التحدث إليه، والاستماع إليه، وتقديم الدعم العاطفي.

فوائد دمج الذكاء الاصطناعي والتصميم التفاعلي في تصميم أثاث رياض الأطفال:

- **تعزيز التعلم:** تجعل التعلم ممتعًا وتفاعليًا، مما يحفز الأطفال على الاستكشاف والتعلم.
- **تطوير المهارات:** تساعد على تطوير مجموعة واسعة من المهارات، مثل المهارات اللغوية، والمهارات الحركية، والمهارات الاجتماعية، والمهارات الإبداعية.
- **تخصيص التعلم:** يمكن تخصيص هذه المنتجات لتناسب احتياجات وقدرات كل طفل على حدة.
- **إعداد الأطفال للمستقبل:** تساعد الأطفال على التعرف على التكنولوجيا والتكيف معها، مما يعدهم لحياة في عالم يعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي.

التحديات التي تواجه تطبيق التقنيات الذكية في تصميم أثاث رياض الأطفال:

- يعدّ دمج التقنيات الذكية في تصميم أثاث رياض الأطفال خطوة واحدة لتطوير تجربة التعلم للأطفال، إلا أنها تواجه بعض التحديات التي يجب أخذها بعين الاعتبار: (1)

✳ التكلفة:

- **الأجهزة:** تكلفة شراء وتحديث الأجهزة الذكية والأثاث التفاعلي قد تكون مرتفعة بالنسبة لبعض رياض الأطفال.
- **البرامج والتطبيقات:** تتطلب هذه التقنيات برامج وتطبيقات متخصصة قد تكون مكلفة للحصول عليها وتحديثها.

* التدريب:

- المعلمات: تحتاج المعلمات إلى تدريب متخصص على كيفية استخدام هذه التقنيات بشكل فعال في العملية التعليمية.
- الآباء: يجب توعية الآباء بأهمية هذه التقنيات وكيفية دعم أطفالهم في استخدامها.

* البنية التحتية:

- الإنترنت: تتطلب معظم هذه التقنيات اتصالاً بالإنترنت عالي السرعة، وهو أمر قد لا يتوفر في جميع رياض الأطفال.
- الأجهزة: يجب التأكد من توفر أجهزة كافية (كمبيوتر، تابلت، إلخ) لتلبية إحتياجات جميع الأطفال.

* السلامة:

- الخصوصية: يجب حماية خصوصية الأطفال وتأمين البيانات الشخصية.
- الأمان: يجب التأكد من أن الأجهزة والبرامج المستخدمة آمنة وخالية من أي محتوى غير مناسب للأطفال.

* التوازن:

- التفاعل الاجتماعي: يجب الحرص على عدم الإفراط في استخدام التقنيات، والحفاظ على التفاعل الاجتماعي المباشر بين الأطفال والمعلمين.
- التعلم النظري: يجب أن تكون التقنيات أداة مساعدة وليست بديلاً عن الطرق التقليدية للتعلم.

* المحتوى التعليمي:

- الجودة: يجب أن يكون المحتوى التعليمي المقدم عبر هذه التقنيات عالي الجودة ومناسب لعمر الأطفال ومستواهم.
- التنوع: يجب تقديم محتوى متنوع يلبي إحتياجات جميع الأطفال ويغطي مختلف المجالات التعليمية.

* الصيانة والإصلاح:

- الأعطال: يجب توفير صيانة دورية للأجهزة والبرامج لتجنب الأعطال وتعطيل العملية التعليمية.

* القبول المجتمعي:

- الأهل: قد يكون هناك بعض الآباء الذين يشعرون بالقلق بشأن تأثير هذه التقنيات على أطفالهم.
- المجتمع: قد يكون هناك بعض المخاوف حول الإعتقاد الكبير على التكنولوجيا في التعليم.

لتجاوز هذه التحديات، يمكن إتباع بعض الإستراتيجيات:

- التخطيط الجيد: وضع خطة واضحة لتدريب المعلمين وتوفير البنية التحتية اللازمة.
 - التعاون: التعاون بين المدارس والشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا التعليمية.
 - التدريب المستمر: توفير برامج تدريب مستمرة للمعلمين لتحديث معرفتهم بأخر التطورات في هذا المجال.
 - الاختيار الدقيق: إختيار التقنيات والبرامج التي تناسب إحتياجات الأطفال وميزانية المدرسة.
 - التوازن: تحقيق التوازن بين استخدام التقنيات والأنشطة التقليدية.
- باختصار، دمج التقنيات الذكية في رياض الأطفال يتطلب تخطيطاً جيداً وتعاوناً بين مختلف الأطراف، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم للمعلمين والأطفال.
- ختاماً، فإن استخدام التكنولوجيا في تصميم أثاث رياض الأطفال يفتح آفاقاً جديدة في مجال التعليم المبكر. فهو يساهم في خلق بيئة تعليمية ممتعة وآمنة ومحفزة، مما يساعد الأطفال على النمو والتطور بشكل سليم.

النتائج:

نتائج البحث المتوقعة في هذا المجال تكون متنوعة ومتشعبة، ولكن يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

- **تفاعلية أكبر:** سيؤدي دمج الأثاث التفاعلي في رياض الأطفال إلى خلق بيئة تعليمية أكثر حيوية وجاذبية، حيث يمكن للأطفال التفاعل مع الأثاث بشكل مباشر، مما يعزز فهمهم للمفاهيم المختلفة من خلال اللعب والاستكشاف.
- **تخصيص التعلم:** يمكن تصميم الأثاث بحيث يتكيف مع إحتياجات وقدرات كل طفل على حدة، مما يوفر تجربة تعليمية أكثر شخصية.
- **مهارات التفكير النقدي والإبداع:** سيساعد الأثاث التفاعلي الأطفال على تطوير مهاراتهم في حل المشكلات وإتخاذ القرارات، بالإضافة إلى تحفيز إبداعهم.
- **مهارات التواصل والتعاون:** يمكن للأثاث التفاعلي أن يشجع الأطفال على التعاون والعمل معاً، مما يساهم في تطوير مهاراتهم الإجتماعية.
- **مهارات تكنولوجية:** سيتعلم الأطفال كيفية استخدام التكنولوجيا بشكل فعال منذ سن مبكرة، مما يجهزهم لمستقبل رقمي.
- **تصميم آمن ومريح:** سيتم تصميم الأثاث التفاعلي بحيث يكون آمناً ومريحاً للأطفال، مع مراعاة إحتياجاتهم النمائية.
- **دور وأدوات تعليمية جديدة:** سيصبح دور المعلمين أكثر تفاعلية وسيحصلون على أدوات تعليمية جديدة ومبتكرة تساعد على تقديم دروس أكثر جاذبية وفعالية، من خلال توجيه وتشجيع الأطفال على إستكشاف الأثاث التفاعلي.

التوصيات:

- توجيه الجهات التعليمية المتخصصة في تدريس أساليب تصميم وتنفيذ الأثاث إلى ضرورة الإستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتصميم التفاعلي في تصميم أثاث لرياض الأطفال يلبي حاجات الطفل المختلفة في تلك المرحلة السنية.
- توجيه المؤسسات التعليمية والوزارات ذات الصلة إلى ضرورة تأييث روضات الأطفال بأثاث مصمم بإستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتصميم التفاعلي بدلاً من الأثاث التقليدي.
- ضرورة توجيه مصممي الأثاث وأصحاب المصانع والمنتجين للأثاث التعليمي وخاصة أثاث رياض الأطفال، إلى أهمية إستخدام التقنيات الرقمية والتصميم التفاعلي في تصميم أثاث رياض الأطفال.

المرجع:**أولاً: المراجع العربية:**

1. **ابراهيم محمد ابراهيم عبيد - أثر التطور التكنولوجي على تصميم الأثاث المعدني لرياض الأطفال عبر إدخال بعض الألعاب التفاعلية - بحث منشور- مجلة التصميم الدولية - المجلد 11 - العدد 5 - 2021م.**
- **brahim muhamad abrahim eubayd - 'athar altatawur altiknuluji ealaa tasmim al'athath almaadinii liriad al'atfal eabr 'iidkhal baed al'aleab altafaeuliat - bahath manshur- majalat altasmim alduwalat - almujaalad 11 - aleadad 5 - 2021m.**

2. **سعيد حسن وآخرين** – مفهوم التطوير في تصميم الأثاث – بحث منشور – مجلة العمارة والفنون – العدد الثاني عشر – الجزء الأول – 2018 م.

- **saeid hasan wakhrin** - mafhum altatwir fi tasmim al'athath - bahth manshur - majalat aleimarat walfunun - aleadad althaani eashar - aljuz' al'awal - 2018 ma.

3. **شيماء حارث محمد** – دكتور – الاشكال المفضلة لدى اطفال الرياض ونسبة توظيفها في تصاميم اثاث الرياض – كلية التربية – جامعة بغداد – 2012م.

- **shima' harith muhamad** - duktur - alaishkal almufadalat ladaa aital alriyad wanisbat tawzifiha fi tasamim athath alriyad - kuliyat altarbiat - jamieat baghdad - 2012m.

4. **عز الدين ، وسام ممدوح** - الأثاث التفاعلي بين النظرية والتطبيق " – المؤتمر الدولي الرابع لكلية الفنون التطبيقية – مارس 2015م.

- **ez aldiyn , wisam mamduh** - al'athath altafaeuliu bayn alnazarat waltatbiq " - almutamar alduwaliu alraabie likuliyat alfunun altatbiqiat - maris 2015m.

5. **علي محمد سنوسي محمد وآخرين** - أثر تصميم الأثاث الذكي على تلبية احتياجات المسكن ذو الفراغ المحدود - بحث منشور – مجلة العمارة والفنون الإنسانية – العدد 25 – 2021م.

- **eali muhamad sanusi muhamad wakhrin** - 'athar tasmim al'athath aldhakii ealaa talbiat aihtiajat almaskan dhu alfaragh almahdud - bahth manshur - majalat aleimarat walfunun al'iinsaniat - aleudadu25 - 2021m.

6. **كلثوم بيبينمو** - أطفالنا على الخط والحياة الرقمية – بحث منشور - مجلة المقدمة للدراسات الإنسانية والاجتماعية – الجزائر- مجلد 6 – عدد 1 – 2021م.

- **kulthum bibimnu** - 'atfaluna ealaa alkhati walhayaat alraqamiat - bahath manshur - majalat almuqadimat lildirasat al'iinsaniat wal'ijtimaeiat - aljazayar- mujalad 6 - eadadi1 - 2021m.

7. **ماجد محمد السويل وآخرين** – الرؤية المستقبلية للتصميمات الداخلية والأثاث في ضوء التكنولوجيا الحديثة والأنظمة الرقمية – بحث منشور- مجلة بحوث في العلوم والفنون النوعية – العدد 10 – 2018م.

- **majid muhamad alsuwayl wakhrin** - alruwyat almustaqbaliat liltasmimat aldaakhiliat wal'athath fi daw' altiknulujia alhadithat wal'anzimat alraqamiat - bahath manshur- majalat buhuth faa aleulum walfunun alnaweiat - aleadad 10 - 2018m.

8. **محمد الشناوي** - التنشئة الاجتماعية للطفل - دار الصفاء للنشر و التوزيع - عمان - الأردن – 2001م - ص 220.

- **muhamad alshanawi** - altanshiat aliajtimaeiat liltifl - dar alsafa' lilnashr w altawzie - eamaan - al'urduni - 2001m - s 220.

9. **مروة زينهم حنفي** - التصميم التفاعلي كمصدر لتطوير عناصر التصميم الداخلي والأثاث " مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية – المجلد الخامس – العدد الرابع والعشرون – نوفمبر 2020 م.

- **mrwat zayanuhum hanafiun** - altasmim altafaeuliu kamasdar litatwir eanasir altasmim aldaakhilii wal'athath " majalat aleimarat walfunun waleulum alansaniat - almujaalad alkhamis - aleadad alraabie waleishrun - nufimbir 2020 .

10. **معتز خالد سعد** – دكتور – أستاذ مساعد – مقدمة في الذكاء الاصطناعي – جامعة تكنولوجيا المعلومات بغزة – 2021م.

- **mietaz khalid saed** - duktur - 'ustadh musaeid - muqadimat fi aldhaka' alaittinaei - jamieat tiknulujia almaelumat bighazat - 2021m.

11. **هالة محسن محمود** – مفهوم التطور في تصميم الأثاث – بحث منشور - مجلة العمارة والفنون - المجلد 3، العدد 12 – 2018م.

- **halat muhsin mahmud** - mafhum altatawur faa tasmim al'athath - bahth manshur - majalat aleimarat walfunun - almujaalad 3, aleadad 12 - 2018m.
- 12. **وسام حسين قرنى** - استاذ مساعد قسم الديكور بالمعد العالى للفنون التطبيقية السادس من اكتوبر – دراسة تطبيقات الأثاث التفاعلى فى التصميم الداخلى المعاصر- بحث منشور – المجلد 9 – العدد 3 – 2022م.
- **wisam husayn qarnaa** - aistadh musaeid qism aldiykur bialmaeadi alealaa lilfunun altatbiqiat alsaadis min aiktubar - dirasat tatbiqat al'athath altafaelaa faa altasmim aldaakhilaa almueasiri- bahth manshur - aljild 9 - aleadad3 - 2022m.

ثانياً: شبكة المعلومات:

- (1) <https://www.bachpanglobal.com/blog/lookout-pick-best-preschool/>
- (2) <https://www.al.com/educationlab/2022/09/scores-for-alabamas-public-school-students-up-since-pandemic-but-trouble-spots-remain.html>
- (3) <https://xihamontessori.com/ar/the-role-of-storage-and-organization-in-preschool-furniture-design/>
- (4) <https://artfasad.com/7-childrens-bedroom-furniture-ideas-to-spark-creativity-and-fun/>
- (5) <https://www.ubergizmo.com/2010/03/displax-crayon-interactive-table/>
- (6) <https://onecrazemedia.com/immersive-revolutionize-kindergarten-projection-education/>
- (7) <https://www.tekkaus.com/2024/09/our-review-of-vtech-lil-critters-musical-gym.html>

- (1) معتز خالد سعد – دكتور – أستاذ مساعد – مقدمة في الذكاء الاصطناعي – جامعة تكنولوجيا المعلومات بغزة – 2021م.
- (1) كلثوم بيبينو – أطفالنا على الخط والحياة الرقمية – بحث منشور – مجلة المقدمة للدراسات الإنسانية والاجتماعية – الجزائر – مجلد 6 – عدد 1 – 2021م.
- (1) محمد الشناوي – التنشئة الاجتماعية للطفل – دار الصفاء للنشر و التوزيع – عمان – الأردن – 2001م – ص 220.
- (2) <https://www.al.com/educationlab/scores-for-alabamas-public-school-students-up-since-pandemic-but-09/2022/trouble-spots-remain.html>
- (3) هالة محسن محمود – مفهوم التطور فى تصميم الأثاث – بحث منشور – مجلة العمارة والفنون – المجلد 3، العدد 12 – 2018م.
- (1) وسام حسين قرنى – استاذ مساعد قسم الديكور بالمعد العالى للفنون التطبيقية السادس من اكتوبر – دراسة تطبيقات الأثاث التفاعلى فى التصميم الداخلى المعاصر- بحث منشور – المجلد 9 – العدد 3 – 2022م.
- (1) ماجد محمد السويل وآخرين – الرؤية المستقبلية للتصميمات الداخلية والأثاث فى ضوء التكنولوجيا الحديثة والأنظمة الرقمية – بحث منشور – مجلة بحوث فى العلوم والفنون النوعية – العدد 10 – 2018م.
- (2) علي محمد سنوسي محمد وآخرين – أثر تصميم الأثاث النكي على تلبية احتياجات المسكن ذو الفراغ المحدود – بحث منشور – مجلة العمارة والفنون الإنسانية – العدد 25 – 2021م.
- (1) شيما حارث محمد – دكتور – الاشكال المفضلة لدى اطفال الرياض ونسبة توظيفها فى تصاميم اثاث الرياض – كلية التربية – جامعة بغداد – 2012م.
- (1) <https://xihamontessori.com/ar/the-role-of-storage-and-organization-in-preschool-furniture-design/>
- (1) ابراهيم محمد ابراهيم عبيد – أثر التطور التكنولوجي على تصميم الأثاث المعدني لرياض الأطفال عبر إدخال بعض الألعاب التفاعلية – بحث منشور – مجلة التصميم الدولية – المجلد 11 – العدد 5 – 2021م.
- (1) <https://artfasad.com/7-childrens-bedroom-furniture-ideas-to-spark-creativity-and-fun/>
- (1) <https://www.bachpanglobal.com/blog/lookout-pick-best-preschool/>
- (1) <https://onecrazemedia.com/immersive-revolutionize-kindergarten-projection-education/>
- (1) <https://www.tekkaus.com/2024/09/our-review-of-vtech-lil-critters-musical-gym.html>
- (1) ابراهيم محمد ابراهيم عبيد – أثر التطور التكنولوجي على تصميم الأثاث المعدني لرياض الأطفال عبر إدخال بعض الألعاب التفاعلية – بحث منشور – مجلة التصميم الدولية – المجلد 11 – العدد 5 – 2021م.